

Kỹ Thuật Lập Trình Python

Model – View – Controller (MVC)



1



Nội dung

1. Giới thiệu
2. Kiến trúc MVC
3. Minh họa

2



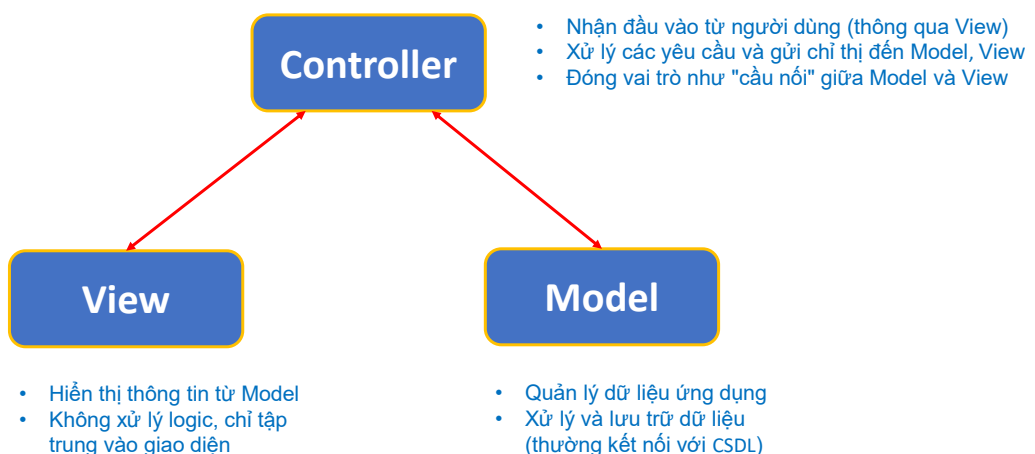
Model – View – Controller (MVC)

Giới thiệu

- Là kiến trúc được sử dụng để phân chia ứng dụng thành các thành phần riêng biệt để **quản lý dữ liệu**, hiển thị **giao diện** và **xử lý các tương tác** của người dùng.
- **Tách biệt** các thành phần của ứng dụng, làm cho mã nguồn **dễ bảo trì** hơn và cho phép các thành phần được **phát triển độc lập** với nhau.
- Cho phép đa dạng hóa giao diện người dùng mà không cần thay đổi nhiều

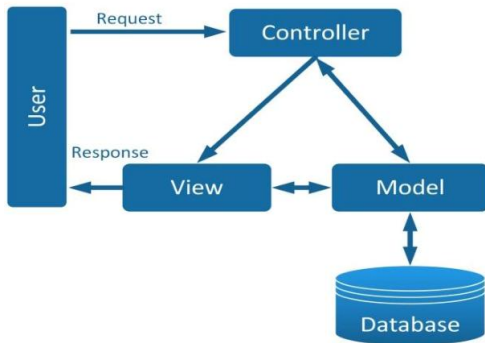


Model – View – Controller (MVC)





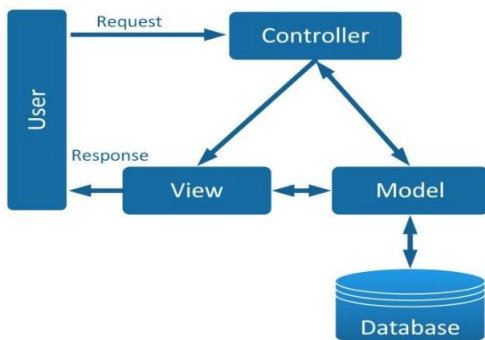
Model – View – Controller (MVC)



- **M là Model:** một cấu trúc dữ liệu, chuẩn bị dữ liệu để cung cấp cho Controller.
 - Model chứa các logic, tương tác với dữ liệu, lưu trữ tất cả các CSDL, và là cầu nối giữa View và Controller.
 - Model gồm những thao tác xử lý kết nối CSDL, cho phép xem, xử lý dữ liệu, truy xuất,...
- **V là View:** là nơi hiển thị dữ liệu cho User (có thể gọi là giao diện người dùng)
 - User có thể tương tác lên View.
 - View thường là nơi mà thành phần UI được tạo ra.
- **C là Controller:**
 - Nhận lệnh từ người dùng, gửi lệnh đến Model để lấy hoặc cập nhật dữ liệu,
 - Truyền lệnh đến View để cập nhật giao diện hiển thị cho đúng với dữ liệu đã cập nhật.



Model – View – Controller (MVC)

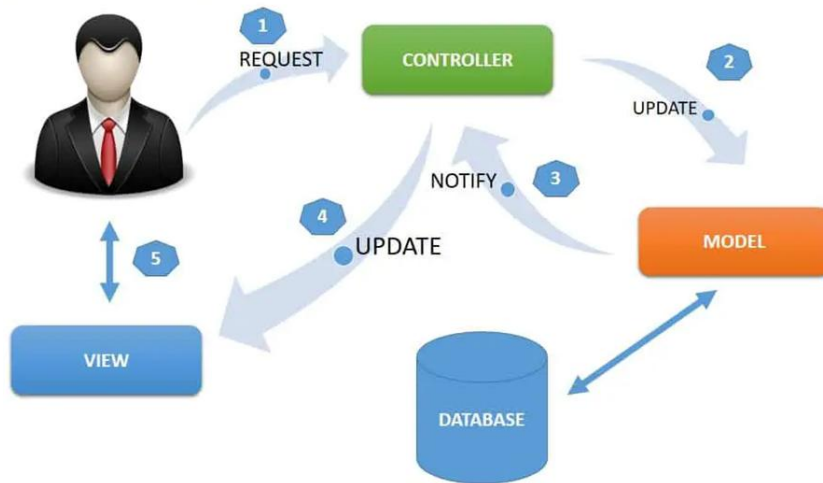


- **User** tạo ra yêu cầu thông qua đường dẫn/sự kiện.
- **Controller** nhận yêu cầu và đưa ra một mệnh lệnh để xử lý yêu cầu.
 - Nếu lệnh thực thi đối với **View** thì cập nhật lại giao diện hiển thị;
 - Nếu lệnh thực thi đối với **Model** thì xử lý theo cầu của người dùng.
- **Model** thực thi phần xử lý, tương tác CSDL rồi gửi trả lại phản hồi theo hướng dẫn từ **Controller**
- **Controller** truyền dữ liệu này ra **View** và cập nhật lại giao diện cho User.
- Mọi yêu cầu đều phải đi qua **Controller** trước khi chuyển hóa thành lệnh thực thi cho **View** hay **Model**.
=> **Controller** được xem là bộ não.



Model – View – Controller (MVC)

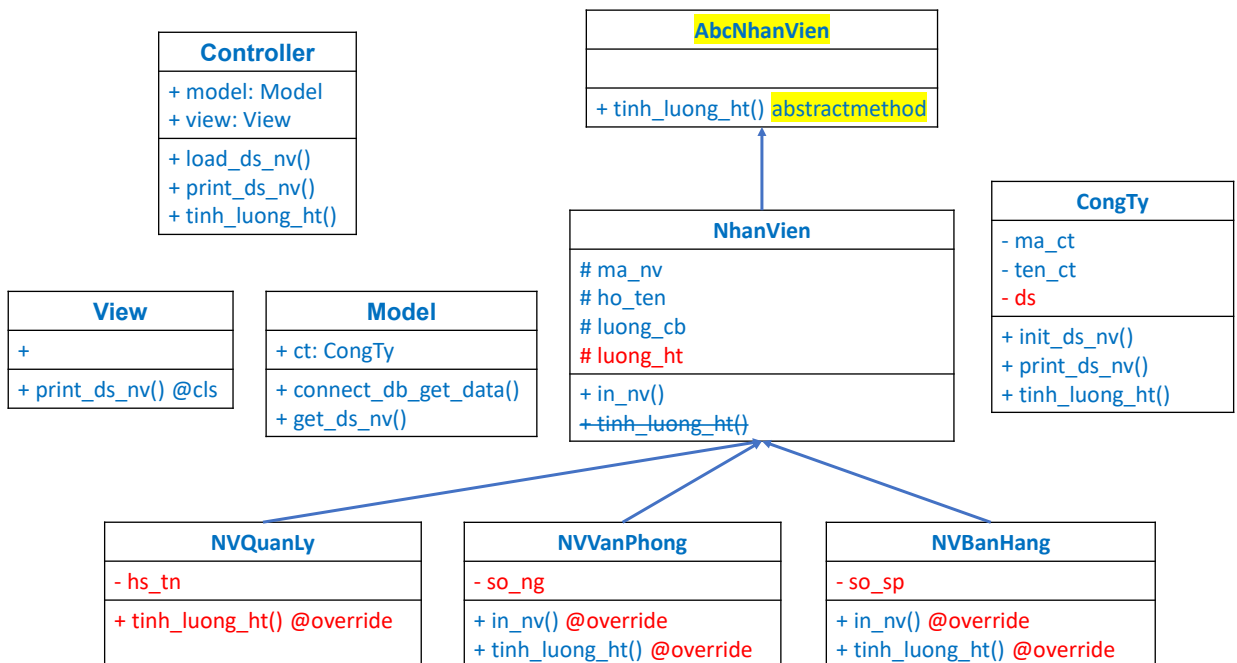
Tương tự



Kỹ thuật Lập trình Python

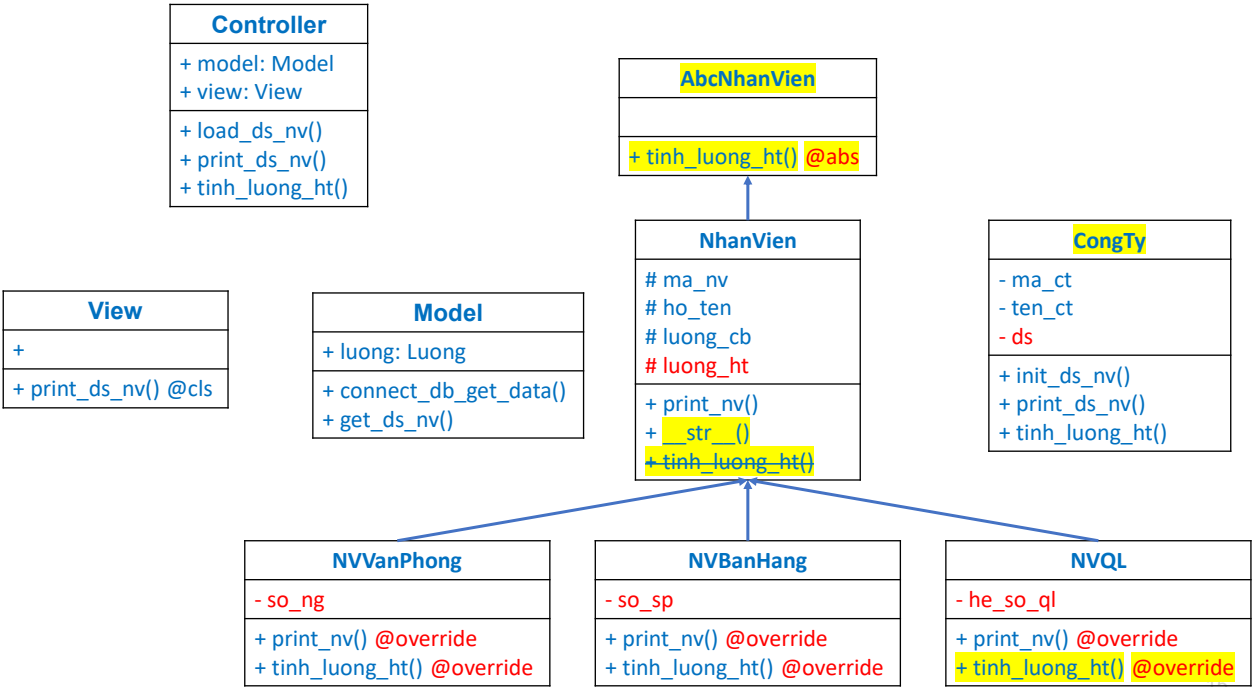
7

7

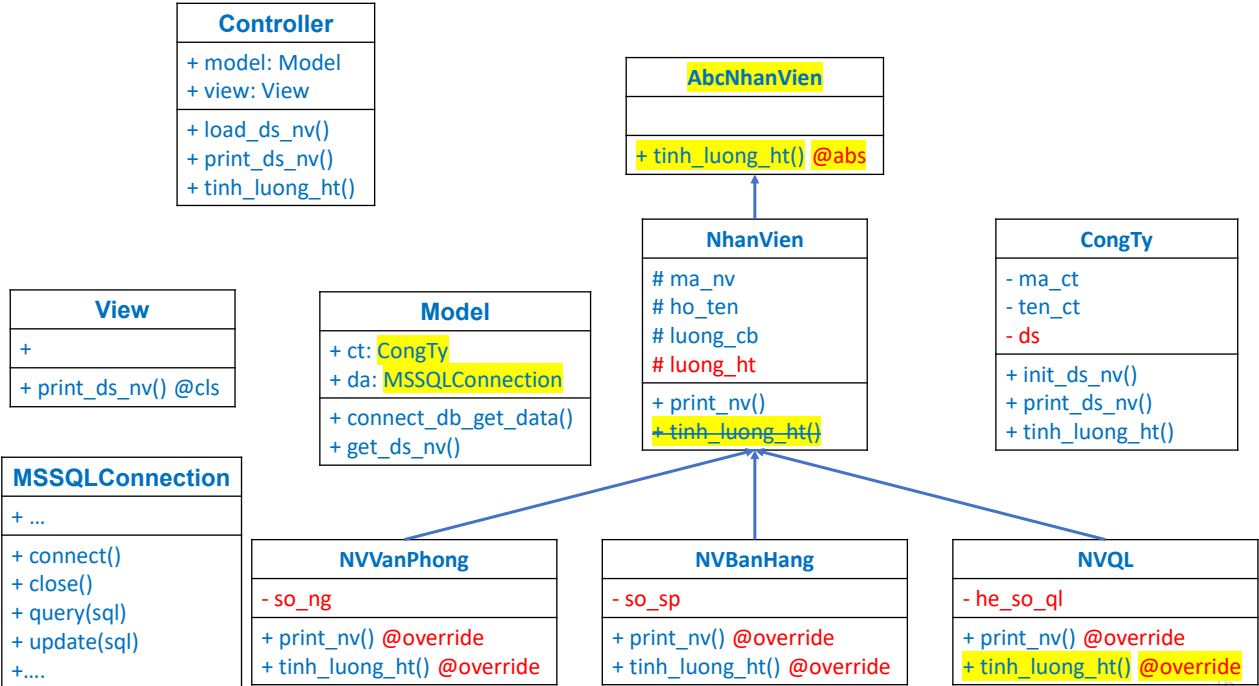


14

14



15



16